自动控制原理-大三上期中

1.绪论

自动控制定义：**无人**参与，通过**控制装置**使**输出量按照预定规律变化**，完成要求任务。

自动控制系统组成：控制装置+被控对象

理解实例：水位自动控制系统

基本形式：

（1）开环控制：

特点：控制装置只按给定值来控制受控对象

优点：结构简单，成本低。

缺点：抗干扰能力差，控制精度不高。

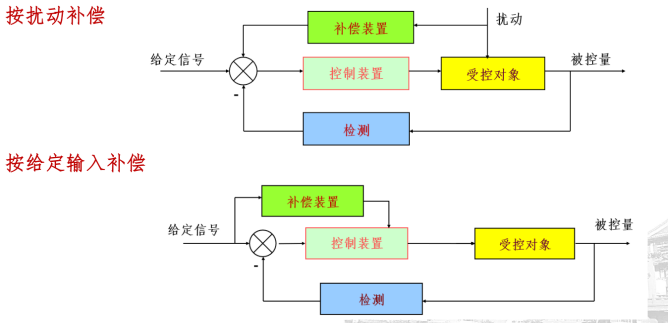
（2）闭环控制

特点：有反馈信息

优点：抗扰性好，控制精度高

（3）复合控制

⭐方框图（掌握绘制）



⭐分类

1. 连续/离散
2. 线性（齐次性$f(ku)=kf(u)$，叠加性$f(k_1u_1+k_2u_2)=k_1f(u_1)+k_2f(u_2)$）/非线性
3. 系统的参数随时间变化与否：定常/时不变
4. 系统输入（控制目标）常值与否：恒值/随动

考点：系统的类型判断

自动控制系统基本要求

1. 稳定性（最后收敛）、快速性（到达期望值速度）、最终精度（静态过程和期望的偏差）
2. 动态：干扰后变化的过程；静态：动态过程后进入的过程

典型输入信号

(1)阶跃信号(2)斜坡信号(3)抛物线信号(4)脉冲信号(5)正弦信号

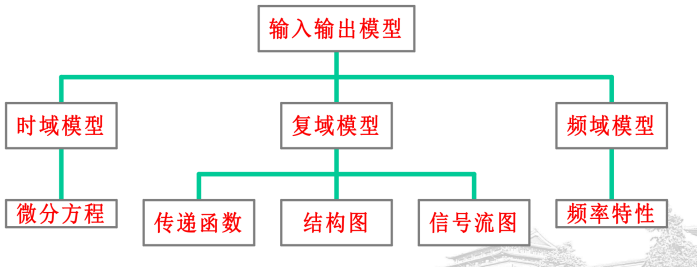
$u_S(t)=\begin{cases}0,t<0\\1,t\geq 0\end{cases}$，或记为1(t)。 拉氏变换为$U_s(s)=\frac{1}{s}$

$u(t)=\begin{cases}0,t<0\\t,t\geq 0\end{cases}$ 拉氏变换为：$U(s)=\frac{1}{s^2}$

当$R=1$时为单位抛物线函数，即：$u(t)=\begin{cases}0,t<0\\\frac{1}{2}t^2,t\geq 0\end{cases}$ 拉氏变换为：$U(s)=\frac{1}{s^3}$

$u(t)=\begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1\\\delta(t)=0,t\neq 0\end{cases}$ 拉氏变换为：$U(s)=1$

2. 控制系统的数学描述



⭐拉普拉斯变换

定义：

如果 Fs 对某些实数€满足可积，则拉氏变换：$\mathbf{F(s)=\int_0^{\infty}f(t)e^{-st}dt}$

反拉氏变换：$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(s)e^{st}ds$

性质：

9.5.1	线性	$ax_1(t)+bx_2(t)$	$aX_1(s)+bX_2(s)$
9.5.2	时移	$x(t-t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$
9.5.3	s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$
9.5.4	时域尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{s}{a}\right)$
9.5.5	共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$
9.5.6	卷积	$x_1(t)*x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
9.5.7	时域微分	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)$
9.5.8	s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$
9.5.9	时域积分	$\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d(\tau)$	$\frac{1}{s}X(s)$

1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$
11	$[\cos \omega_0 t]u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$
12	$[\sin \omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$

（6）初值定理

设f（t）的拉氏变换是F（s），如果时间函数的极限存在，则

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

终值定理（掌握）

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}\& = sF(s) - f(0^-)$$
$$\mathcal{L}\{f''(t)\}\& = s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$$

求解核心：部分分式法！！

（1）求解系数

而多重极点系数的确定方法为:

$$\mathbf{A}_r = \left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$\mathbf{A}_{r-1} = \frac{d}{ds}\left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

$$\mathbf{A}_{r-2} = \frac{1}{2!}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s+s_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=-s_i}$$

（2）拉氏反变换

注意点：单共轭复数极点，记住：

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2}\right\} = e^{-\alpha t}\cos\omega t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}\right\} = e^{-\alpha t}\sin\omega t$$

⭐使用方法

建立拉普拉斯分析，注意零状态和零输入（关联：部分分式法）

求传递函数（默认零状态）

无零极相消时，传递函数是系统的一种完全描述；

§ 与微分方程可相互转换；

§ 有零极相消时，传递函数只能反映系统的零状态响应特性，是系统的一种局部描述

⭐典型环节

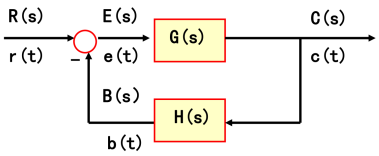
1. 比例环节：　　$G(s)=k$
2. 惯性环节　　$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$
3. 积分环节　　$G(s)=\frac{K_i}{s}$
4. 震荡环节　　$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$
5. 微分环节　　$G(s)=Ts$
6. 时滞环节　　$G(s)=e^{-\tau s}$

注意震荡和惯性区别是：震荡的极点是一对共轭复数极点

考点：一个传递函数包含哪些环节
方法：判断零极点和特殊形式

⭐数学模型图式法

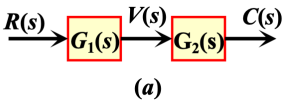
1) ⭐结构图



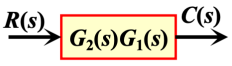
R(s),r(t)：参考输入
C(s),c(t)：输出信号
B(s),b(t)：反馈信号
E(s),e(t)：跟踪误差

G(s)=C(s)/E(s)：前向通道传递函数
H(s)= B(s) / C(s) ：反馈支路的传递函数
G(s)H(s)：开环传递函数
Φ(s)=C(s)/R(s)：闭环传递函数

串联等效：

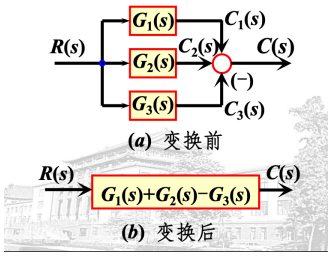


(a)

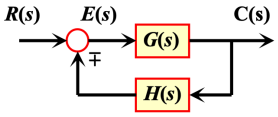


(b)

并联等效：



反馈等效：



$$C(s)=\frac{G(s)}{1\pm G(s)H(s)}R(s)$$

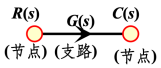
移出点等效：

1.相加点移动；2.引出点移动

⭐**解题方法：**通过移动变成多个简单反馈系统/串联/并联系统等效变换

2) ⭐**信号流程图及梅森公式**

信号流程图：



⭐梅森公式：

- 梅森公式为： $P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_K\Delta_K$

其中：n从输入节点到输出节点之前向通道总数。

- Δ:称为特征式 $\Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\sum L_iL_jL_k+\cdots$

$\sum L_i$:所有各回路的”回路增益”之和

$\sum L_iL_j$:两两互不接触的回路,其”回路增益”乘积之和

$\sum L_iL_jL_k$:所有三个互不接触的回路,其”回路增益”乘积之和

- P_k:从输入端到输出端第k条前向通路的通路增益或传函。
- Δk =在除去与第k 条前向通路相接触的回路的流图中，第K条前向通路特征式的余因子。即：与第k条前向通路不相接触的那部分信号流图的Δ

适用：复杂系统传递函数的求解

3) 反馈控制系统的传递函数

闭环系统的特征方程$1+G_1G_2H$

3.控制系统的运动分析

核心：线性定常系统在任意输入作用下，均可分解为零输入响应和零状态响应

零输入响应：输入为 0 的系统响应，系统固有特性的体现

零状态响应：初始状态为零时，系统的响应

分析方法：

（1） 微分方程**（2）拉氏变换**（3）状态空间模型

线性系统的稳定性

运动稳定性：扰动后，能恢复原状态

有界输入有界输出稳定性：有界输入或扰动下，输出与界，就称稳定（BIBO，bounded input…）

闭环系统稳定充要条件：特征方程根全部位于左半开平面（极点实部为负）

Tips：在虚轴上需判断

系统稳定性只取决于系统极点。

当系统存在零极点对消时，

- 若对消发生在稳定区域，则不影响系统的稳定性；
- 若发生在不稳定区域，则尽管系统 BIBO 稳定，但内部一定不稳定。

⭐劳斯判据（判断线性定常系统稳定性）：

列写劳斯表　例：$\Delta(s)=a_7s^7+a_6s^6+a_5s^5+a_4s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0$

s^7	a_7	a_5	a_3	a_1
s^6	a_6	a_4	a_2	a_0
s^5	$b_1=\frac{a_6a_5-a_7a_4}{a_6}$	$b_2=\frac{a_6a_3-a_7a_2}{a_6}$	$b_3=\frac{a_6a_1-a_7a_0}{a_6}$	
s^4	$c_1=\frac{b_1a_4-a_6b_2}{b_1}$	$c_2=\frac{b_1a_2-a_6b_3}{b_1}$	$c_3=\frac{b_1a_0-a_6\times0}{b_1}$	
s^3	$d_1=\frac{c_1b_2-b_1c_2}{c_1}$	$d_2=\frac{c_1b_3-b_1c_3}{c_1}$		
s^2	$e_1=\frac{d_1c_2-c_1d_2}{d_1}$	$e_2=\frac{d_1c_3-c_1\times0}{d_1}$		
s^1	$f_1=\frac{e_1d_2-d_1e_2}{e_1}$			
s^0	$g_1=\frac{f_1e_2-e_1\times0}{f_1}$			



条件：

- 特征多项式各项大于 0
- 劳斯表第一列全部大于 0
- 特征方程正实部根的数目等于第一列符号改变次数

注意：出现全零行则用上一行构造辅助方程求导

s^6	1	6	10	4
s^5	2	8	4	
s^4	2	8	4	→辅助多项式A(s)的系数
s^3	0	0	0	

e.g $A(s)=2s^4+8s^2+4 \rightarrow dA(s)/ds=8s^3+16s$

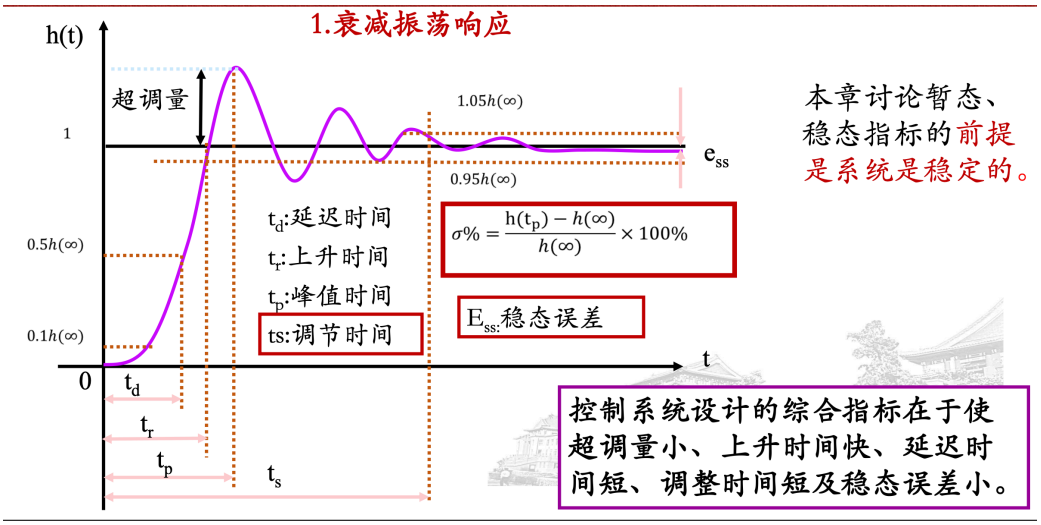
出现 0:临界稳定
控制余量：带入 s=s1-x

暂态响应特性：

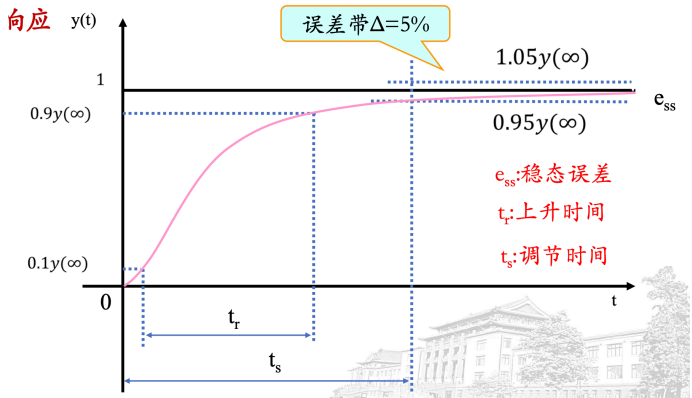
默认前提：系统稳定

性能指标：

衰减震荡响应：

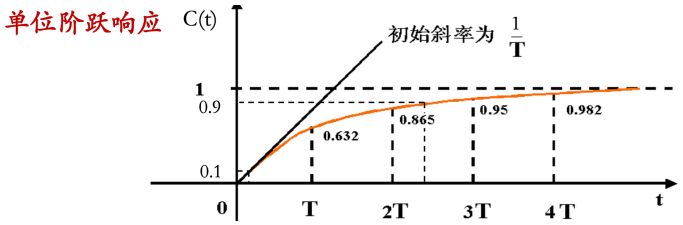


非周期响应：



一阶系统：

传递函数：$\frac{1}{1+Ts}$



1. 平稳性σ%：　非周期、无振荡，　σ% =0

2. 快速性t_s：　$t_s = 3T$时，$c(t) = 0.95$　[对应5%误差带]

$t_s = 4T$时，$c(t) = 0.98$　[对应2%误差带]

特点：T↑ ⇨ 响应的快速性↓　td=0.69T, tr=2.2T

3.准确性 e_{ss}：　$e_{ss} = 1 - c(\infty) = 0$

一阶系统的典型响应与时间常数 T 密切相关。只要时间常数 T 小，单位阶跃响应调节时间小，单位斜坡响应稳态值滞后时间也小。

•线性系统对输入信号导数(积分)的响应，等于系统对输入信号响应的导数（积分）。

解题：利用 1/1+sT 性质求 T 与 ts

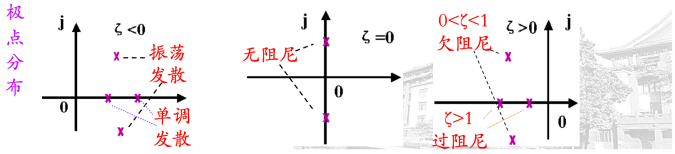
二阶系统：

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

闭环极点为：$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$

s_1,s_2完全取决于ζ，ω_n两个参数。

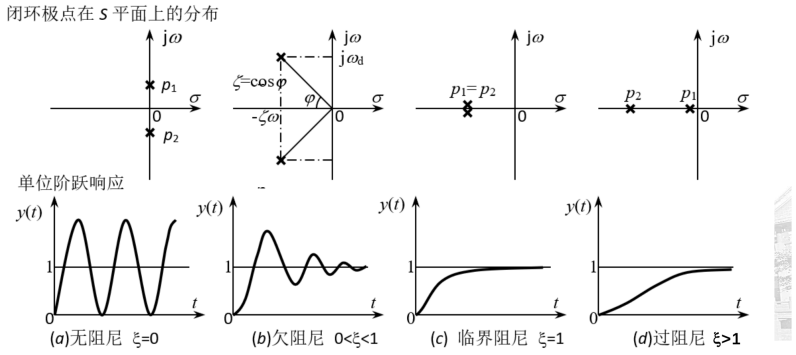
ζ=1：临界阻尼（重极点）



阻尼角：$\cos^{-1}\zeta$；阻尼振荡频率：$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

典型阻尼系统：

二阶系统的ξ值对闭环极点及其动态响应的影响



系统稳定:$\zeta > 0$；欠阻尼振荡收敛，后面俩者无震荡收敛

$\zeta \approx 0.7$ 时调节时间最短（称为最佳阻尼比）

⭐欠阻尼分析：

峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

与极点虚部成反比

超调量：

$$\sigma_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$（随着ζ变大而变小）

上升时间：

$$t_r = \frac{\pi-\phi}{\omega_d} = \frac{\pi-\phi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

与极点虚部成反比

调节时间：

$$t_s = \frac{3-4}{\zeta\omega_n}$$（3 对应 5%，4 对应 2%）

与极点实部成反比

延迟时间：

$$t_d \approx \frac{1+0.7\zeta}{\omega_n}$$

小结：对于欠阻尼二阶系统，极点的阻尼角（阻尼比）决定响应的平稳性；阻尼比（阻尼角）一定时，极点与虚轴的距离（$\zeta\omega_n$）决定响应的快速性。

与负实轴夹角越小，响应越平稳
离虚轴越远，响应越快

解题：化标准形，而后求解

零点对二阶系统影响：

闭环零点：输出响应的变化率越大微分作用便越强，零点的影响就越大。

一般而言，添加闭环零点,使响应加快，震荡加剧，超调增大。零点越靠近虚轴，作用越明显。

表现在传递函数分子

开环零点：在前向通道中添加零点，可使闭环增加同样的零点，并且使得闭环极点发生变化。

$$变化：\zeta_e = \zeta + \frac{\omega_n T_d}{2}$$

效果：使得系统响应加快，同时平稳性增加，全面改善系统的暂态特性。控制系统常用增加开环零点的方法在改善系统的暂态性能

•添加闭环零点,使响应加快，震荡加剧，超调增大。零点越靠近虚轴，作用越明显。

•在前向通道中添加零点，使得系统响应加快，同时平稳性增加，全面改善系统的暂态特性。

高阶系统的暂态响应

系统闭环稳定的充要条件是：闭环极点均具有负实部

•极点位于除原点外的虚轴上 -> 等幅振荡
•极点位于右半复平面 -> 发散
•极点位于左半复平面 -> 收敛
•在收敛的情况下，收敛速度取决于极点与虚轴的距离，收敛的平稳性基本取决于极点与负实轴的夹角（零点也有影响）。

闭环主导极点：距虚轴最近的且周围没有闭环零点的极点为主导极点

偶极子：如果系统某极点与零点之间的距离很近。远离原点的偶极子，其影响可略；接近原点的偶极子其影响必须考虑。

线性控制系统的稳态误差

前提：系统稳定

1. 分析输入信号作用下**跟踪误差**

内模原理: 消除系统跟踪稳态误差将外部输入信号的极点“编入”系统的开环极点中，使得误差传递函数所含在坐标原点上的 v 阶零点可以和输入信号的极点产生零极相消从而使系统无稳态误差。

一般开环传递函数可以写成：

$$G(s)H(s) = \frac{K(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)\cdots(1+\tau_m s)}{s^{\nu}(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots(1+T_{n-\nu} s)} = \frac{K\prod_{i=1}^{m}(1+\tau_i s)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(1+T_j s)}$$

$$G_k(s) = \frac{Kb(s)}{s^{\nu}a(s)}$$

$$r(t)=\alpha_0+\alpha_1 t+\frac{\alpha_2}{2!}t^2+\cdots+\frac{\alpha_{p-1}}{(p-1)!}t^{p-1}$$

$$R(s)=L[r(t)]=\frac{\alpha_0}{s}+\frac{\alpha_1}{s^2}+\cdots+\frac{\alpha_{p-1}}{s^p}=\frac{R_1(s)}{s^p}$$

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\frac{\lim_{s\to0}[s^{v+1}R(s)]}{K}$$

当v=p-1时，系统输出可有差跟踪输入；

当v>=p时，系统输出可无差跟踪输入；

当v<p-1时，系统输出不能够跟踪输入。

其中 v 代表开环系统在 s 平面的极点重数，v=1 为 I 型，0 为 0 型…

$$K_p=\lim_{s\to0}G(s)$$
$$K_v=\lim_{s\to0}s\,G(s)$$
$$K_a=\lim_{s\to0}s^2\,G(s)$$

计算法：误差系数法（终值定理）

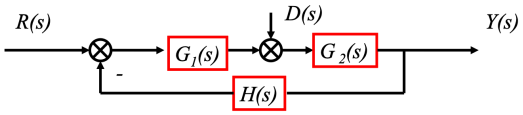
$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to0}s\,E(s)$$

具体求解：转化为$\lim_{s\to0}\frac{sR(s)}{1+G_k(s)}$，而后计算分母，判断大小为有差/无差/不能够

一般而言传递函数积分环节越多越能消除稳态误差，但是系统也越不稳定

局限：终值定理前提：所有 sE（s）极点在左半面。

2. 扰动稳态误差



扰动误差定义：

$$令\ r(t)=0, e_d(t)=0-y_d(t)=-y_d(t)$$

转换：

$$G_k(s)=\frac{Kb(s)}{s^v a(s)}, G_1(s)=\frac{K_1 b_1(s)}{s^{v_1}a_1(s)}, G_2(s)=\frac{K_2 b_2(s)}{s^{v_2}a_2(s)}, H(s)=\frac{K_h b_h(s)}{s^{v_h}a_h(s)}$$

于是有误差：

$$E_d(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_k(s)}D(s)=-\frac{s^{v_1+v_h}a_1(s)a_h(s)b_2(s)}{s^v a(s)+Kb(s)}D(s)$$

又

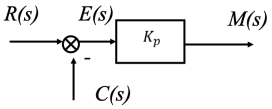
$$D(s)=\frac{D_1(s)}{s^p}$$

- ✓ 当v1+vh=p-1时，扰动稳态误差唯一有限值；
- ✓ 当v1+vh>=p时，无扰动稳态误差；
- ✓ 当v1+vh<p-1时，扰动稳态误差趋于无穷大。

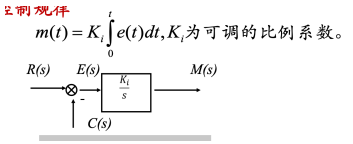
解决方案：内膜原理+误差系数法

同时存在扰动误差和输入误差，解法：分别算，相加

反馈控制系统基本控制规律：PID



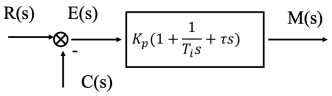
Kp 控制规律：，增大会提高控制精度，但会降低相对稳定性



Ki：，改善稳态特性，对稳定性不利

（5）比例-积分-微分（PID)控制规律

$$m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(t)dt + K_p \tau \frac{de(t)}{dt}$$



- ✓ 比例环节进行基本调节；
- ✓ 积分环节消除稳态误差；
- ✓ 微分环节对误差变化提前进行调节，进一步改善动态性能